Fórmulas Matemáticas: Modelo Computacional da Montanha Russa 2D

1. Colisão Elástica no Ponto A

O movimento começa com a colisão do carrinho de massa M e velocidade V com o carrinho em repouso de massa $1,25M$. A velocidade inicial do carrinho em percurso (v_A) é obtida pela conservação da quantidade de movimento e da energia cinética para um choque perfeitamente elástico:

$$v_A = \frac{2 \cdot M}{M + 1,25M} \cdot V = \frac{8}{9}V \tag{1}$$

A massa do carrinho que iniciará o trajeto na montanha russa é $m_A = 1,25M$.

2. Ajustes de Massa nos Pontos B e F

Para que o carrinho alcance os topos exatamente com velocidade nula e não "decole" dos trilhos, exige-se a conservação da quantidade de movimento no instante da troca de massa.

2.1 Ajuste no Ponto B (para atingir o topo C)

A velocidade no ponto B (antes do ajuste) decorre da transformação da energia potencial em cinética:

$$v_B = \sqrt{2gH + v_A^2} = \sqrt{2gH + \frac{64}{81}V^2} \tag{2}$$

Para atingir o ponto C ($h_C = \frac{5H}{4}$) com velocidade nula, a massa instantânea corrigida (m'_B) deve ser:

$$m'_B = 1,25M \cdot v_B \cdot \sqrt{\frac{1}{2,5gH}} \tag{3}$$

2.2 Ajuste no Ponto F (para atingir o topo G)

O carrinho desce do ponto E ($h_E = \frac{3H}{4}$) para o referencial de base no ponto F. A velocidade em F antes da troca é:

$$v_F = \sqrt{2g\left(\frac{3H}{4}\right)} = \sqrt{1,5gH} \tag{4}$$

Para atingir o ponto G ($h_G = \frac{H}{2}$) com velocidade nula, a massa instantânea corrigida (m'_F) deve ser:

$$m'_F = m'_B \cdot \sqrt{\frac{v_F^2}{gH}} = m'_B \cdot \sqrt{1,5} \tag{5}$$

3. Trabalho Dissipativo (Freios)

3.1 Trecho C-D (Ajuste para o Ponto E)

A energia total do sistema deve ser dissipada para garantir que o carrinho não ultrapasse o topo E. O trabalho no freio C-D é a diferença da energia potencial total do sistema:

$$W_{CD} = E_E - E_C = m'_B \cdot g \cdot \left(\frac{3H}{4} - \frac{5H}{4} \right) = -m'_B \cdot g \cdot \frac{H}{2} \tag{6}$$

3.2 Trecho H-I (Frenagem Final)

No ponto H ($h_H = \frac{3H}{8}$), o carrinho possui apenas a energia cinética adquirida durante a sua descida desde o ponto G:

$$K_H = m'_F \cdot g \cdot \left(\frac{H}{2} - \frac{3H}{8} \right) = m'_F \cdot g \cdot \frac{H}{8} \tag{7}$$

O trabalho total do freio H-I deve anular completamente essa energia ao longo da distância fornecida ($D_{HI} = 3H$):

$$W_{HI} = -m'_F \cdot g \cdot \frac{H}{8} \tag{8}$$

A força de frenagem constante necessária (útil para a lógica de aceleração no código) é:

$$F = \frac{W_{HI}}{D_{HI}} = -\frac{m'_F \cdot g}{24} \tag{9}$$